

GATE 9 - Sample Questions

Based on 3ème Année Collège Curriculum Total: 60 Questions | Time: 50 minutes

SECTION 1: Mathématiques (Français) - 10 Questions

8 Recall + 2 Harder

Questions Recall (1-8):

1. **Développement:** $(a + 3)^2 = ?$

- A) $a^2 + 6a + 9$
- B) $a^2 + 3a + 9$
- C) $a^2 + 9$
- D) $a^2 + 6a + 3$

2. **Puissances:** $2^3 \times 2^5 = ?$

- A) 2^8
- B) 2^{15}
- C) 4^8
- D) 2^2

3. **Racines carrées:** $\sqrt{64} = ?$

- A) 8
- B) 32
- C) 4
- D) 16

4. **Théorème de Thalès:** Si $AB/AC = 3/5$ et $AB = 6$, alors $AC = ?$

- A) 10
- B) 9
- C) 15
- D) 12

5. **Théorème de Pythagore:** Dans un triangle rectangle, si les côtés sont 3 et 4, l'hypoténuse est:

- A) 7
- B) 5
- C) 6
- D) 25

6. **Ordre:** Si $x > 0$, alors $2x + 3 \dots 3$

- A) $<$
- B) $>$
- C) $=$
- D) $\leq$

7. **Trigonométrie:** $\sin(30^\circ) = ?$

- A) $1/2$
- B) $\sqrt{3}/2$
- C) 1
- D) $\sqrt{2}/2$

8. **Angles:** Un angle inscrit qui intercepte un arc de 60° mesure:

- A) 60°
- B) 30°
- C) 120°
- D) 90°

Questions Difficiles (9-10):

9. **Problème complexe:** Un triangle ABC a $AB = 5$, $AC = 7$, et l'angle $BAC = 60^\circ$. En utilisant la trigonométrie, $BC^2 = ?$

- A) 39
- B) 74
- C) 35
- D) 49

10. **Application:** Dans un système de coordonnées, la droite passant par $A(2,3)$ et $B(4,7)$ a pour équation:

- A) $y = 2x - 1$
- B) $y = x + 1$
- C) $y = 3x - 3$
- D) $y = 4x - 5$

SECTION 2: Physique et Chimie (Français) - 10 Questions

8 Recall + 2 Harder

Questions Recall (11-18):

11. **Optique:** Une image formée par un miroir plan est:

- A) Réelle et droite

- B) Virtuelle et inversée
- C) Virtuelle et droite
- D) Réelle et inversée

12. **Électricité:** L'unité de la tension électrique est:

- A) Ampère
- B) Volt
- C) Ohm
- D) Watt

13. **Mécanique:** La vitesse est le rapport de:

- A) Distance/Force
- B) Distance/Temps
- C) Temps/Distance
- D) Force/Temps

14. **Chimie:** La formule de l'eau est:

- A) H_2O
- B) CO_2
- C) NaCl
- D) O_2

15. **Atomes:** Le nombre de protons dans un atome de carbone (C-12) est:

- A) 12
- B) 6
- C) 18
- D) 8

16. **pH:** Une solution basique a un pH:

- A) < 7
- B) $= 7$
- C) > 7
- D) $= 0$

17. **Énergie:** L'unité de l'énergie est:

- A) Newton
- B) Joule
- C) Watt
- D) Pascal

18. **Réactions:** Dans une combustion, il y a toujours dégagement de:

- A) Oxygène
- B) Chaleur
- C) Hydrogène
- D) Azote

Questions Difficiles (19-20):

19. **Optique complexe:** Une lentille convergente de distance focale 10 cm forme l'image d'un objet placé à 15 cm. La distance image est:

- A) 30 cm
- B) 25 cm
- C) 6 cm
- D) 50 cm

20. **Chimie quantitative:** Combien de molécules d'eau peut-on former avec 4 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 7

SECTION 3: Sciences de la Vie et de la Terre (Français) - 10 Questions

8 Recall + 2 Harder

Questions Recall (21-28):

21. **Génétique:** Les chromosomes se trouvent dans:

- A) Le cytoplasme
- B) Le noyau
- C) La membrane
- D) Les ribosomes

22. **Reproduction:** Chez l'homme, le nombre de chromosomes est:

- A) 23
- B) 44
- C) 46
- D) 48

23. **Nutrition:** La digestion des protéines commence dans:

- A) La bouche
- B) L'estomac
- C) L'intestin
- D) Le foie

24. **Géologie:** Les roches sédimentaires se forment par:

- A) Refroidissement du magma
- B) Accumulation et cimentation
- C) Métamorphisme
- D) Érosion

25. **Écosystème:** Les producteurs primaires sont:

- A) Les carnivores
- B) Les herbivores
- C) Les végétaux
- D) Les décomposeurs

26. **Immunité:** Les globules blancs servent à:

- A) Transporter l'oxygène
- B) Défendre l'organisme
- C) Coaguler le sang
- D) Produire l'énergie

27. **Evolution:** Les fossiles nous renseignent sur:

- A) Le futur
- B) Le présent
- C) Le passé
- D) L'espace

28. **Système nerveux:** Le neurone est:

- A) Une hormone
- B) Une cellule nerveuse
- C) Un muscle
- D) Un organe

Questions Difficiles (29-30):

29. **Génétique complexe:** Si un individu a les allèles Aa pour un caractère, et se reproduit avec un individu aa, quelle est la probabilité d'avoir un descendant AA?

- A) 0%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 100%

30. **Écologie quantitative:** Dans une chaîne alimentaire, si les producteurs ont 1000 J, combien d'énergie reste-t-il approximativement au niveau des consommateurs secondaires?

- A) 1000 J
- B) 100 J
- C) 10 J
- D) 1 J

SECTION 4: Informatique (Français) - 5 Questions

Easy Topics

31. **Hardware:** L'unité centrale de traitement s'appelle:

- A) RAM
- B) CPU
- C) ROM
- D) GPU

32. **Software:** Un système d'exploitation est:

- A) Word
- B) Chrome
- C) Windows
- D) Photoshop

33. **Internet:** WWW signifie:

- A) World Wide Web
- B) World Wild Web
- C) Wide World Web
- D) Web World Wide

34. **Programmation:** En Python, pour afficher "Hello", on écrit:

- A) print("Hello")
- B) echo("Hello")
- C) show("Hello")
- D) display("Hello")

35. **Stockage:** 1 Go = ? Mo

- A) 100
 - B) 1000
 - C) 1024
 - D) 512
-

SECTION 5: العربية (Arabe) - 5 Questions

36. نحو: الفعل في جملة "يدرس الطالب" هو.

- أ) مضارع
- ب) ماضي
- ج) أمر
- د) مبني

37. "صرف: جمع كلمة "كتاب".

- أ) كتابات
- ب) كتب
- ج) كاتب
- د) مكتبة

38. بلاغة: "العلم نور" تعتبر.

- أ) تشبيه
- ب) استعارة
- ج) كناية
- د) مجاز

39. أدب: من أشهر الشعراء في العصر الجاهلي.

- أ) المتنبي
- ب) امرؤ القيس
- ج) أبو نواس
- د) البحتري

40. إملاء: الكتابة الصحيحة هي.

- أ) إستقبال
 - ب) استقبال
 - ج) إستقبال
 - د) إستقبال
-

SECTION 6: Français - 5 Questions

41. **Grammaire:** Dans "Il mange une pomme", le COD est:

- A) Il
- B) mange
- C) une pomme
- D) une

42. **Conjugaison:** "Nous ____ demain" (partir, futur):

- A) partons
- B) partions
- C) partirons
- D) partîmes

43. **Vocabulaire:** Le synonyme de "rapidement" est:

- A) lentement
- B) vite
- C) doucement
- D) prudemment

44. **Littérature:** "Les Misérables" a été écrit par:

- A) Molière
- B) Voltaire
- C) Victor Hugo
- D) Balzac

45. **Orthographe:** L'écriture correcte est:

- A) développement
 - B) dévelloppement
 - C) développment
 - D) dévelopement
-

SECTION 7: English - 5 Questions

46. **Grammar:** "She ____ to school every day."

- A) go
- B) goes
- C) going
- D) gone

47. **Vocabulary:** The opposite of "hot" is:

- A) warm
- B) cool
- C) cold
- D) mild

48. **Tenses:** "I _____ my homework yesterday."

- A) do
- B) did
- C) done
- D) doing

49. **Reading:** What does "bibliography" mean?

- A) Biography of a book
- B) List of books/references
- C) Book writing
- D) Book reading

50. **Writing:** Which sentence is correct?

- A) She don't like apples
 - B) She doesn't likes apples
 - C) She doesn't like apples
 - D) She not like apples
-

SECTION 8: التاريخ والجغرافيا (Arabe) - 5 Questions

51. تاريخ المغرب: الدولة المرابطية تأسست في القرن:

- أ) العاشر
- ب) الحادي عشر
- ج) الثاني عشر
- د) التاسع

52. جغرافيا: أطول نهر في المغرب هو:

- أ) سبو
- ب) أم الربيع
- ج) ملوية
- د) تانسيفت

53. تاريخ عام: الحرب العالمية الأولى بدأت سنة:

- (أ) 1914
- (ب) 1918
- (ج) 1939
- (د) 1945

54. **جغرافيا عامة:** أكبر قارة في العالم هي.

- (أ) أفريقيا
- (ب) آسيا
- (ج) أوروبا
- (د) أمريكا الشمالية

55. **مناخ:** المناخ المتوسطي يتميز بـ.

- (أ) أمطار صيفية
- (ب) أمطار شتوية
- (ج) جفاف تام
- (د) أمطار طوال السنة

SECTION 9: التربية الإسلامية (Arabe) - 5 Questions

56. **قرآن:** عدد سور القرآن الكريم.

- (أ) 113
- (ب) 114
- (ج) 115
- (د) 116

57. **حديث:** "إنما الأعمال بالنيات" حديث.

- (أ) صحيح
- (ب) ضعيف
- (ج) موضوع
- (د) حسن

58. **فقه:** عدد ركعات صلاة المغرب.

- (أ) ثلاث
- (ب) أربع
- (ج) خمس
- (د) ست

59. **سيرة:** الرسول ﷺ ولد في.

- (أ) المدينة

- ب) مكة
- ج) الطائف
- د) يثرب

60. عقيدة: أركان الإسلام عددها.

- أ) أربعة
- ب) خمسة
- ج) ستة
- د) سبعة

Instructions Techniques pour Google Forms:

Structure des Pages:

1. Page d'accueil: Informations générales + consentement
2. Page 1: Questions 1-10 (Mathématiques)
3. Page 2: Questions 11-20 (Physique-Chimie)
4. Page 3: Questions 21-30 (SVT)
5. Page 4: Questions 31-35 (Informatique)
6. Page 5: Questions 36-40 (العربية)
7. Page 6: Questions 41-45 (Français)
8. Page 7: Questions 46-50 (English)
9. Page 8: Questions 51-55 (التاريخ والجغرافيا)
10. Page 9: Questions 56-60 (التربية الإسلامية)

Paramètres Recommandés:

-  Limiter à 1 réponse
-  Mélanger l'ordre des questions dans chaque section
-  Obligation de réponse pour toutes les questions
-  Barre de progression visible
-  Temps limite: 50 minutes
-  Réponses dans une feuille Google Sheets

Collecte de Données:

- Nom (pour suivi longitudinal)
- Section/Classe

- Horodatage automatique
- Scores par section
- Score total /60